

书评 《AI · 未来》

书名：《AI · 未来》 | 作者：李开复 | 豆瓣评分：7.2 | ISBN：9787213088858 | 出版社：浙江人民出版社，2018年9月 | 页数：272页 | 定价：62.00元



原作名 AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order，2018年中英文同步出版。英文版副标题更准确地概括了全书内容——“中国、硅谷和世界新秩序”。这不是一本技术书，是一本关于中美AI竞争格局的地缘经济学分析。

李开复写这本书时，正值AI从“发明的年代”进入“实干的年代”——深度学习突破了，技术验证了，接下来是谁把它用起来、用得最好。2018年的问题是：AI的主导权在谁手里？李开复的回答是：美国发明了技术，中国会把它用得更好——因为中国有更多数据、更宽松的

监管、更激进的企业家。

8年后的2026年重读这个判断——有些对了，有些需要修正。但书的价值不在预测准确性——在框架：李开复提供了一个理解中美AI竞争的结构性视角，这个视角在2026年依然有用。

一、深度学习的四波浪潮

李开复把深度学习的应用分为四波浪潮：

第一波：互联网AI（2010年代初期）。 数据来自互联网——搜索、社交、电商。Google用深度学习做搜索排序，Facebook用深度学习做推荐，阿里巴巴用深度学习做商品推荐。这波浪潮的受益者是互联网巨头——它们有最多的数据。

第二波：商业化AI（2010年代中期）。 数据来自商业流程——银行、保险、零售、物流。AI用于风控、客服、库存优化。这波浪潮的受益者是传统企业——它们有业务数据但需要AI来挖掘价值。

第三波：数字化的物理世界（2010年代后期）。 数据来自传感器和摄像头——智慧城市、自动驾驶、人脸识别。这波浪潮把AI从屏幕推向物理世界。中国的"天网"工程、无人物流、自动收费——都是这波浪潮的产物。

第四波：自主AI（2020年代）。 数据来自机器自身的感知——自动驾驶汽车、机器人、无人机。这波浪潮让AI不仅能"看"和"判断"，还能"行动"。自主AI是最后一波——它让AI从"工具"变成"自主代理"。

四波浪潮的时间线有重叠——2026年，第一波已经成熟，第二波正在规模化，第三波在中国已经普及，第四波还在早期。但四波浪潮叠加的趋势是明确的：AI从虚拟走向实体，从辅助走向自主。

二、中国的"斯普特尼克时刻"

全书最有争议的论断是：中国在AI领域将超越美国，就像1957年苏联卫星让美国感到"斯普特尼克时刻"一样。

李开复的论据有三个：

数据优势。 深度学习需要大量数据——中国的移动互联网用户比美国多3倍，产生的数据量远超美国。中国人每天在微信、支付宝、美团、抖音上产生的数据——支付记录、位置信息、购物偏好、短视频——构成了世界上最大的AI训练数据集。数据是AI的"燃料"——中国有最多的燃料。

政策优势。 中国对AI的支持是全方位的——资金（专项基金）、政策（允许人脸识别等应用落地）、基础设施（5G、数据中心）。美国对AI的干预较少——主要靠市场驱动。在需要大规模基础设施的AI竞赛中，中国的政策效率高于美国的市场效率。

企业家精神。 中国的互联网企业家比硅谷更“凶猛”——他们更愿意尝试、更快迭代、更不惧失败。硅谷企业家追求“改变世界”（理想主义），中国企业家追求“活下来再做大”（实用主义）。在AI的“实干年代”，实用主义比理想主义更有效率——因为AI需要的不是新理论，是新应用。

8年后验证：数据优势确实存在但没想象中那么大——美国通过隐私法规限制数据使用的同时，中国也在加强数据保护。政策优势在基础设施层面确实有效（5G、数据中心），但在基础研究层面（大语言模型的突破）美国的学术自由和市场激励仍然领先。企业家精神——中国的应用创新确实快（短视频算法、移动支付、直播电商），但基础创新（Transformer架构、GPT系列）发生在美国。

李开复的判断在“应用层”对了——中国在AI应用上确实领先。但在“基础层”需要修正——大语言模型的突破说明基础研究的优势还在美国。AI不是一个层次——底层的算法突破（美国）和上层的应用扩散（中国）可以是不同国家领先。

三、从发明的年代到实干的年代

李开复把AI分为两个时代：

发明的年代（1950s-2010s）。 AI从图灵测试到专家系统到深度学习——这个时代需要的是“发明”——想出新算法、新模型、新理论。美国主导了这个时代——绝大多数AI基础研究发生在美国大学（MIT、斯坦福、CMU、伯克利）和美国公司（Google、Facebook、微软）。

实干的年代（2010s-现在）。 深度学习突破后，AI的核心挑战从“能不能做”变成了“怎么用”——怎么把技术变成产品、把产品变成生意、把生意变成生态。这个时代需要的是“实干”——快速试错、大规模部署、持续迭代。李开复认为中国更适合这个时代——因为中国的企业家更实干、市场更容忍试错、政策更支持实验。

这个“发明→实干”的框架和熊彼特的“创新→扩散”框架完全对应。熊彼特说经济周期由创新驱动——企业家创新（发明的年代），模仿者扩散（实干的年代）。李开复说的“AI从发明到实干”就是熊彼特说的“从创新到扩散”——美国负责创新，中国负责扩散。

但2026年的发展给这个框架加了一层复杂性——大语言模型（GPT/Claude/Gemini）既是“发明”又是“实干”的融合体。Transformer架构是发明（2017年Google论文），但GPT的工程化是实干（OpenAI的scaling law验证）。美国没有把“发明”丢给大学然后让“实干”流向中

国——它用创业公司（OpenAI、Anthropic）同时做了发明和实干。这让中美AI竞争的格局比李开复2018年预期的更复杂——美国没有放弃"实干"，中国也在追赶"发明"。

四、工作的消失与创造

2018年的李开复对就业的预测是：AI会替代大量重复性工作，但会创造新的工作。他画了一个"二维矩阵"—— Routine vs Non-routine × Cognitive vs Physical：

- Routine Cognitive（日常认知工作）：最容易被替代——客服、数据录入、基础翻译 -
Routine Physical（日常体力工作）：较易替代——流水线工人、分拣员、司机 - Non-routine
Cognitive（非日常认知工作）：较难替代——创意、策略、判断 - Non-routine
Physical（非日常体力工作）：最难替代——水管工、电工、护理

8年后验证：这个矩阵基本准确，但低估了两个变化。第一，大语言模型让"非日常认知工作"也开始被替代——AI能写文章、做设计、写代码，这些在2018年被认为是"安全"的。第二，"非日常体力工作"确实最难替代——水管工和护理工在2026年依然安全。但这个"安全"不是因为AI不能做，是因为机器人的物理操作能力还不够——当机器人足够灵活时，这个"安全"也会消失。

李开复在2018年的处方是：人需要转向"高EQ"的工作——需要同理心、创造力、人际关系的领域。他在书中提到自己患癌的经历让他重新思考人生的意义——从"最大化工作效率"转向"花时间陪伴家人"。这个个人转向成了他AI就业观的底色：AI替代了"效率"工作，人应该做"意义"工作。

五、和《AI未来已来》对读

2018年的《AI·未来》和2026年的《AI未来已来》是同一作者的两本书，间隔8年。两本书合在一起读才能看到李开复思想的演变。

从"预测"到"行动"。2018年的书是预测性的——"AI会怎么改变世界"。2026年的书是行动性的——"你怎么抓住AI红利"。前者是上帝视角（从高处看趋势），后者是个人视角（从个人看机会）。从"AI·未来"到"AI未来已来"——标点符号的变化暗示了语气的变化：2018年"未来"是一个概念，2026年"已来"是一个事实。

从"中美竞争"到"个人应对"。2018年的书主要谈中美——谁的数据多、谁的政策好、谁的企业家猛。2026年的书主要谈个人——CEO怎么用AI、组织怎么转型、个人怎么学。视角从"国家"下降到"个人"——这反映了李开复从"观察者"到"参与者"的角色变化（他2023年创办了零一万物）。

从"深度学习"到"大语言模型"。2018年的书以深度学习为核心技术——图像识别、语音识别、推荐系统。2026年的书以大语言模型为核心——GPT、Claude、Gemini。技术范式变了——从"需要大量标注数据训练特定模型"到"用大量无标注数据训练通用模型再微调"。这个变化让李开复2018年的某些具体预测过时了（比如"数据优势"在大语言模型时代不那么关键——GPT的训练数据质量比数量更重要），但核心框架（AI换脑不换手）依然成立。

预测的验证。2018年预测对了的：AI替代重复性工作、中国在互联网应用层领先、AI从互联网扩展到物理世界。预测需要修正的：大语言模型的突破首先发生在美国（不是中国）、数据优势的质量比数量更重要、AI对"非日常认知工作"的替代比预期更快。两本书合在一起读，你可以看到一个思考者8年间的演变——哪些判断经住了时间，哪些需要修正。

六、和《逃不开的经济周期》对读

特维德的《逃不开的经济周期》用康波（50-60年的技术长波）解释经济周期。李开复的《AI·未来》隐含了一个新的康波——AI革命可能是下一轮50-60年长波的驱动力。

如果AI是新一轮康波的起点，那我们处于康波的什么阶段？康波有四个阶段——繁荣（技术革命爆发）、衰退（技术扩散后产能过剩）、萧条（消化过剩）、回升（等待下一轮革命）。如果AI革命相当于蒸气机革命（1780年代）、铁路革命（1840年代）、电力革命（1890年代）、汽车革命（1930年代）、信息技术革命（1980年代）——那2020年代相当于"繁荣期早期"——技术刚突破，正在扩散。

这意味着从康波的角度看，AI时代的繁荣才刚开始——即使有短期衰退（经济周期不会消失），长期趋势是向上的。特维德会说：你处于哪个周期阶段决定了你的投资策略——在AI康波繁荣早期，应该投资AI基础设施（算力、数据、模型）和应用（AI驱动的产品和服务）。

但康波也有衰退期——当AI技术扩散完毕、产能过剩时，会出现一轮长波衰退。这个时间点可能在2040-2050年代——届时AI已经渗透到所有行业，新增AI应用的边际收益下降，经济进入消化期。李开复在2018年的书里没有谈这么远——他聚焦于"实干年代"的近10年。但康波框架可以把他的预测放到更长的周期里理解。

七、和《社会性动物》对读

阿伦森说人是社会性动物——行为由社会情境决定。AI正在改变社会情境——当你的同事是AI、你的决策辅助是AI、你的信息来源是AI时，你的"社会情境"已经不完全是"社会"的了。

李开复在书中讨论了AI伴侣的可能性——当AI可以24小时陪聊、永远耐心、完全了解你的偏好时，人的社交需求可能被AI满足。这是阿伦森没有预见的——社会性动物的社会性可以被非社会性的AI满足吗？

从众效应在AI时代有了新变体——AI推荐算法是一种"从众的机器"。当算法把"大家都在看"的内容推给你时，它制造了人为的从众压力——你以为"大家都在看这个"，其实是算法让大家都看到了同一个东西。阿伦森的从众实验在社交媒体时代变成了算法从众——不是你在跟随群体，是算法在制造"群体"让你跟随。

认知失调在AI时代也有了新表现——当AI给出一个和你信念不同的答案时，你会失调。消除失调的方式有两种：接受AI的答案（改变信念）或否定AI的答案（贬低AI）。大多数人选择后者——"AI不懂"——因为承认"AI比我准"太痛苦了。这让AI时代的信息茧房更难打破——人不是被算法困住的，是被自己的失调防御困住的。

八、8年后的检验

2018年出版，2026年重读。8年。

8年间AI发生了翻天覆地的变化——大语言模型（GPT/Claude/Gemini）、生成式AI（Midjourney/Sora）、AI Agent、多模态AI。2018年的深度学习（图像识别、语音识别、推荐系统）在2026年已经是"传统AI"——大语言模型开辟了一个全新的方向。

李开复2018年的预测哪些对了：

- AI替代重复性工作。 对了。客服、翻译、基础文案已经被AI大量替代。 -
- 中国在应用层领先。
- 对了。短视频算法、移动支付、直播电商——中国确实在AI应用上领先。 -
- AI从互联网扩展到物理世界。 对了。自动驾驶、机器人、智慧城市都在推进。 -
- 数据是AI的燃料。 对了，但在大语言模型时代"数据质量"比"数据数量"更重要——这个细微差别在2018年没被充分强调。

哪些需要修正：

- 中美AI竞争格局。 2018年李开复预测中国将在AI整体上追上甚至超越美国。2026年的现实是：中国在应用层领先，但美国在基础层（大语言模型的架构突破和工程化）依然领先。竞争不是"谁超过谁"，是"不同层各有优势"。 - 数据优势。 大语言模型的训练需要高质量数据（教科书、论文、代码），不是"越多越好"的点击数据和位置数据。中国的"数据量"优势在大语言模型时代不如在计算机视觉时代那么关键。 - "实干年代"的归属。 2018年李开复认为"实干"是中国的优势。2026年的大语言模型时代，"实干"（工程化scaling）的最强者是美国的OpenAI和Anthropic——美国没有放弃实干。

九、没预测到的事

李开复2018年的预测框架在宏观层面大体成立，但8年间发生了四件他完全没预测到的大事，每一件都改变了AI的轨迹：

新冠（2020）。 疫情加速了数字化——远程办公、在线教育、远程医疗在几周内普及。这为AI创造了大量新数据和新场景。李开复2018年写的四波浪潮没有考虑到“全球大流行”这个变量——它把数字化进程压缩了5年，也让中国的数据优势在疫情期间进一步放大（健康码、行程追踪产生了海量数据）。但同时，疫情让远程协作工具（Zoom、飞书）崛起，这些工具的AI能力主要由美国公司开发——疫情加速了AI应用，但没有按李开复预期的方向加速。

ChatGPT（2022）。 这是李开复最没预测到的。2018年他预测的AI是深度学习的延续——图像识别更准、语音识别更好、推荐更精准。他没有预测到“通用大语言模型”的突破——一个模型能写文章、写代码、做推理、通过律师考试。GPT的出现改变了AI的范式：从“每个任务一个模型”变成了“一个通用模型适应所有任务”。这个范式转变让李开复2018年的很多具体预测过时——比如“数据量优势”在大语言模型时代不如数据质量重要，比如“四波浪潮”的线性推进被一个通用模型的爆发打乱了节奏。

俄乌战争（2022）。 这场战争改变了全球AI的地缘格局，也加速了AI的军事应用。制裁切断了中国获取高端AI芯片（NVIDIA A100/H100）的渠道。李开复2018年说中国的政策优势和数据优势会推动AI领先——但他没预测到芯片制裁会让中国在AI算力上受限。算力是大语言模型训练的基础设施——没有足够的算力，再多的数据也没用。俄乌战争引发的制裁让中美AI竞争从“数据竞赛”变成了“算力竞赛”——而算力竞赛中国处于劣势。同时，俄乌战场上的无人机对抗加速了AI在军事领域的应用——自主无人机、AI目标识别、无人机蜂群战术——这些技术在战场上快速迭代，远超和平时期的研发速度。战争是AI的加速器——这个效应李开复没有讨论。

川普二进宫（2024→2025）。 川普的回归改变了中美科技竞争的规则。川普2.0的对华政策比1.0更激进——不只制裁芯片，还限制投资、限制人才流动、推动“脱钩”。李开复2018年的框架是“中美竞争但合作”——两国的AI生态是互通的（中国用美国的芯片，美国用中国的制造）。川普2.0打破了“互通”假设——中美AI变成两个平行系统。这个变化让李开复2018年的“中国用更多数据追赶美国”的叙事不再成立——因为追赶的前提是“在同一系统内竞争”，脱钩后变成了“在两个系统内各自竞争”。

时间问题。 8年是很长的时间——尤其是AI领域。2018年写的预测到2026年读，就像1914年写的战争预测到1922年读——中间隔了一场世界大战。AI领域的“世界大战”就是大语言模型的爆发——它不是“更多AI”，是“不同的AI”。李开复2018年的框架（深度学习+四波浪

潮+中美竞争)是“更多AI”的框架,但2022年以后的世界是“不同的AI”的世界。框架的宏观直觉(AI换脑不换手、中国应用层领先)依然有效,但具体预测(哪些工作被替代、中美差距怎么变化、AI怎么扩散)在ChatGPT之后需要全面重写。

这不是李开复个人的局限——任何人在2018年都不可能预测到这四件事。但这四件事说明了一个更深的道理:长期预测的脆弱性不在于“预测错了”,在于“没想到的事比想到的事更重要”。黑天鹅事件不是预测模型的误差——它们是改变模型本身的事件。李开复2018年的模型在四只黑天鹅之后已经需要重建,而不是微调。

十、一个读者的亲历

这本书的读者大料,2016年就预测到AI会替代各种重复性工作——比李开复2018年的《AI·未来》还早两年。但他也和李开复一样,没预测到生成式AI。

2022年ChatGPT出来后他开始用,但不看好。这不奇怪——2022年的ChatGPT确实粗糙,像玩具。对实用主义者来说,“能聊天的机器人”不等于“能干活的工具”。不看好是对的一——当时的ChatGPT确实不能干正经活。

真正让他改变看法的是OpenClaw的诞生。

这个转折值得深究。OpenClaw用的模型不一定比ChatGPT强——但它有用得多。区别不在模型,在界面。ChatGPT的界面是聊天框——你问一句它答一句,聊完就走了,什么也没留下。OpenClaw的界面是工作空间——它有文件、有记忆、有持续的工作流。AI从“问答工具”变成了“工作伙伴”。

这指向了一个李开复两本书都没有讨论的问题:AI的价值不在模型本身,在模型和人之间的界面。李开复谈的是“AI能做什么”(模型能力),不是“AI怎么和人协作才能有用”(界面设计)。但OpenClaw的存在说明:同样的模型,在好的界面里比在坏的界面里有用得多。一个能读你文件、记住你偏好、持续帮你做事的AI,比一个聊完就忘的AI有用一万倍——即使底层模型完全一样。

大料的亲历验证了一个比李开复更朴素的判断:AI的拐点不是“模型变强”(2022年GPT已经很强了,但他不看好),是“工具变对”(OpenClaw让他能持续地、系统地使用AI)。模型是发动机,界面是方向盘——发动机再强,没有方向盘你开不了车。

这也解释了为什么李开复的零一万物从API(卖模型能力)转向了企业服务(卖界面解决方案)——客户要的不只是“更强的模型”,是“更好用的工具”。API卖的是发动机,企业服务卖的是整车。李开复在书里没说清的道理,他自己用三年创业碰壁后想明白了。

中国AI应用的荒诞链条

大料还观察到了一个李开复完全没有预测到的中国AI应用图景——一条从俄乌战争到北京禁无人机的荒诞链条：

俄乌战争的无人机加速了AI军事应用。 战场上的无人机对抗——自主无人机、AI目标识别、无人机蜂群——让AI在军事领域快速迭代。战争是AI的加速器，但加速的方向是杀戮而非生产。

2025年春节：AI在中国普及了——但只用来算命。 大语言模型在消费端的第一次大规模普及，不是用来学习、工作、创作，是用来算命。春节期间各大AI应用的算命功能爆火——输入生辰八字，AI给你算一卦。李开复2018年说中国会在AI应用层领先——确实领先了，但领先的方向是算命。这就像领先发明了火药却只用来做烟花——不是技术不先进，是应用环境把技术引向了最不生产力的方向。

2026年春节：养龙虾潮流才开始有点应用。 AI终于从算命进阶到了养龙虾——智能水产养殖、AI投喂、水质监测。从算命到养龙虾，AI应用花了整整一年才从玄学走向生产。

现在：抢滩工作用的AI。 各家公司开始抢着做"工作用的AI"——企业级Agent、决策AI、办公AI。零一万物的转型、各大互联网公司的AI产品矩阵，都在抢这个方向。但这个方向恰好是李开复在《AI未来已来》里建议CEO做的事——把AI当员工。只是从ChatGPT（2022）到"工作用AI"（2026），中间走了四年弯路。

北京已经不允许个人拥有无人机了。 就在AI和无人机的军事应用突飞猛进的时候，北京禁止个人买卖、持有、放飞无人机。技术在前线突飞猛进，在后方被全面禁止。俄乌战争证明了无人机的军事价值，但北京的回应不是"发展无人机产业"，是"禁止个人用"。这不是安全考虑——是控制考虑。个人无人机被禁了，但政府和军队的无人机不受限——技术没有消失，只是从民间转移到了官方。

AI做短剧、短视频甚至电视剧，演员失业了。 AI生成视频的质量已经好到可以替代大量低端演员——短剧、短视频、甚至电视剧的背景角色和配音都用AI了。演员失业不是"未来"——是2026年正在发生的事。但荒诞在于：替代演员的AI不是用来创造更好的作品，是用来制造更多的烂内容。技术替代了创作者，但没有替代审稿人——于是更多的烂内容以更低的成本被生产出来。

《牛来》拿到了龙标。 2026年8月，一部叫《牛来》的动画电影在中国大陆上映。全片只有两位主创（导演信雨萌、编剧孙丽芳），没有宣发，建模粗糙到像"劣质PPT"，配音充满违和感。上映9天票房7352元，全国观影不到300人。但这部电影拿到了龙标——通过了广电总局的审查，合法进入了院线。观众吐槽"连AI都生成不出来"——讽刺的是，如果真用AI生成，可能反而比这个"人做的"更好。

更荒诞的是：《牛来》因为太烂被嘲到出圈——单日票房从3900元暴涨到35万元，暴涨90倍。观众驱车30公里只为"见证历史"。烂到极点反而成了营销——这不是AI的功劳，是人类审丑心理的功劳。

《牛来》现象浓缩了荒唐国AI时代的全部荒诞：AI可以替代演员但替代不了烂片的审美；龙标可以审查内容但审查不了质量；观众会因为"太烂了"而买票但不会因为"太好了"而买票。技术进步了，制度还在；内容变多了，品味没变。AI没有让电影更好——它让更多的烂电影以更低的成本被生产出来，然后被审查通过，然后因为烂而出圈。

这很荒唐。俄乌战争加速了AI和无人机的军事应用，但在中国，民用无人机被禁了，AI被用来算命，AI做的烂电影拿到了龙标，工作用AI还在抢滩中。李开复2018年预测"中国在AI应用层领先"——从技术层面确实领先了（算命也是应用，烂片也是应用），但应用的方向被政策和社会环境扭曲了。领先的不是"生产力应用"，是"玄学应用"、"管控应用"和"审丑应用"。技术没有按预期走向生产，走向了算命、管控和烂片——这不是技术的选择，是环境的选择。

这个荒诞链条说明了一件事：技术应用的方向不由技术决定，由环境决定。同样的AI技术，在不同的制度环境、市场环境、文化环境中走向完全不同的应用方向。李开复看到了中国的数据优势和政策优势，但没有看到这些优势会把AI引向算命和管控而非生产和创造。"在应用层领先"是对的，但"领先"的内容是什么比"领先"本身更重要。

十一、一句话

李开复在2018年预测AI从"发明的年代"进入"实干的年代"、中国将在应用层领先——8年后验证大部分正确，但ChatGPT、新冠、俄乌战争、川普二进宫四只黑天鹅说明：长期预测的脆弱性不在于"预测错了"，在于"没想到的事比想到的事更重要"。而一个读者2016年就看到了AI替代重复性工作，2022年面对ChatGPT却不看好，直到OpenAI才看到AI的拐点——说明AI的突破不只是模型变强，更是界面变对。而中国在AI应用层的"领先"走向了算命、管控和烂片而非生产和创造——技术应用的方向不由技术决定，由环境决定。

大米斗，2026年9月

